Metody obliczeniowe w nauce i technice

Metody iteracyjne w rozwiązywaniu układów równań liniowych – metoda Jacobiego.

Bartłomiej Prus

Gr. Śr. 11:30

Dane techniczne urządzenia, na którym wykonano ćwiczenie:

System: Windows 11 x64

Procesor: Intel Core I9 @2.30 GHz 11 generacji

Pamięć RAM: 16GB

Środowisko: jupyter notebook

Ćwiczenie zostało zrealizowane w języku Python 3, przy użyciu bibliotek numpy (do operacji numerycznych)), random

Opis realizacji ćwiczenia

Ćwiczenie polegało na wykonaniu algorytmu Jacobiego na zadanym układzie oraz sprawdzenie wartości błędu obliczeniowego, ilość iteracji potrzebnych do uzyskania wyniku

X referencyjne zostało wygenerowane jako jedna tablica, z losową permutacją {-1, 1} o rozmiarze 1000, gdzie do mniejszych rozmiarów układów, były brane elementy od 2 do wielkości układu. A jako wektor referencyjny został wybrany jako wektor zerowy, a drugi jako liczby losowe z rozkładu normalnego z wartością średnią = 0 i wariancją = 1.

1. Badana macierz

$$\begin{cases} a_{i,i} = 9 \\ a_{i,j} = (-1)^j * \frac{2}{j} \; dla \;\; j > i \\ a_{i,j} = \frac{2}{i} \; dla \; j = i - 1 \\ a_{i,j} = 0 \; dla \; j < i \end{cases} \qquad \boldsymbol{i, j = 1, \dots, n}$$

2. Macierz wyrazów wolnych

Macierz wyrazu wolnego została obliczona, za pomocą wymnożenia badanej macierzy i oczekiwanej macierzy wynikowej.

3. Badanie promienia spektralnego macierzy A

Promień spektralny w metodzie Jacobiego jest liczony na podstawie macierzy iteracyjnej $M=-D^{-1}(L+U)$, gdzie D to macierz diagonalna, a L+U to pozostałe elementy macierzy A.
W implementacji najpierw wyodrębnia się D, oblicza D^{-1}, następnie mnoży przez −(A−D), tworząc macierz M. Do wyznaczenia promienia spektralnego używana jest funkcja np.linalg.eigvals(M) z biblioteki NumPy, która oblicza wartości własne macierzy, a ich największa wartość bezwzględna to właśnie promień spektralny.

4. Badane własności układów z wykorzystaniem macierzy 1 i 2 z użyciem algorytmu Gaussa

4.1. Błąd maksymalny

Poszczególne pozycje macierzy wynikowej są porównywane ze znanymi rozwiązaniami za pomocą wzoru:

$$\max\left(\left|x_{wynikowe} - x_{realne}\right|\right)$$

4.2. Liczba iteracji

Liczba iteracji otrzymana przy poszczególnych eksperymentach, przyjęto, że maksymalną liczbą iteracji jest 1000

4.3. Dokładność obliczeń

Przyjęto 3 dokładności obliczeń:

1) $\rho_1 = 10^{-8}$
2) $\rho_2 = 10^{-12}$
3) $\rho_3 = 10^{-16}$

4.4. Dwa kryteria stopu

1. $\left\|x^{(i+1)} - x^{(i)}\right\| < \rho$
2. $\left\|Ax^{(i)} - b\right\| < \rho$

1) przyrostowe - sprawdza, czy zmiana między kolejnymi przybliżeniami x jest wystarczająco mała

2) residualne - Sprawdza, czy aktualne przybliżenie x prawie spełnia równanie Ax=b

rozmiar układu	promień spektralny
2	0,22222
3	0,20353
4	0,19481
5	0,19250
6	0,19277
7	0,19287
8	0,19287
9	0,19287
10	0,19287
11	0,19287
12	0,19287
13	0,19287
14	0,19287
15	0,19287
16	0,19287
17	0,19287
18	0,19287
19	0,19287
20	0,19287
30	0,19287
40	0,19287
50	0,19287
100	0,19287
200	0,19287
300	0,19287
400	0,19287
500	0,19287

Tabela 1: Promienie spektralne dla badanych rozmiarów macierzy

Można zobaczyć w Tabeli 1, że w każdym przypadku promień spektralny jest < 1, więc algorytm Jacobiego jest zbieżny dla badanych przypadków.

rozmiar układu	wektor zerowy				wektor losowy (rozkład normlany μ = 0, σ^2 = 1)			
	kryterium residualne		kryterium przyrostowe		kryterium residualne		kryterium przyrostowe	
	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]
2	7,16E-10	14 / 9,11E-05	7,16E-10	14 / 1,11E-04	2,97E-10	15/7,56E-05	8,54E-10	14/6,50E-05
3	4,24E-10	14 / 2,57E-05	4,24E-10	14 / 2,32E-05	9,61E-10	14/6,57E-05	5,24E-10	14/2,65E-05
4	2,27E-10	14 / 3,05E-05	1,46E-09	13 / 2,56E-05	2,39E-10	14/3,04E-05	3,69E-10	14/2,46E-05
5	2,40E-10	14 / 3,66E-05	1,50E-09	13 / 2,71E-05	2,76E-10	14/2,44E-05	1,43E-09	13/2,73E-05
6	2,77E-10	14 / 3,85E-05	1,72E-09	13 / 3,20E-05	2,01E-10	14/1,39E-05	4,23E-10	14/2,95E-05
7	2,55E-10	14 / 4,16E-05	1,59E-09	13 / 4,22E-05	4,00E-10	14/2,10E-05	1,06E-09	13/3,23E-05
8	2,31E-10	14 / 4,92E-05	1,44E-09	13 / 2,04E-05	2,61E-10	14/2,07E-05	1,60E-09	13/3,62E-05
9	2,48E-10	14 / 5,37E-05	1,55E-09	13 / 2,47E-05	2,42E-10	14/2,38E-05	5,98E-10	13/6,10E-05
10	2,67E-10	14 / 3,22E-05	1,66E-09	13 / 4,13E-05	4,13E-10	14/2,95E-05	4,97E-10	14/4,61E-05
11	2,53E-10	14 / 4,17E-05	1,57E-09	13 / 5,46E-05	4,99E-10	14/3,62E-05	1,17E-09	13/3,32E-05
12	2,37E-10	14 / 5,19E-05	1,48E-09	13 / 5,72E-05	5,48E-10	14/4,34E-05	1,84E-09	13/3,97E-05
13	2,50E-10	14 / 5,33E-05	1,56E-09	13 / 6,59E-05	3,87E-10	14/4,76E-05	6,87E-10	13/5,70E-05
14	2,40E-10	14 / 5,77E-05	1,50E-09	13 / 7,35E-05	5,76E-10	14/5,15E-05	9,38E-10	13/6,38E-05
15	2,50E-10	14 / 8,54E-05	1,56E-09	13 / 7,81E-05	2,28E-10	14/5,71E-05	4,50E-10	14/5,97E-05
16	2,41E-10	14 / 9,90E-05	1,51E-09	13 / 8,80E-05	4,53E-10	14/6,73E-05	2,07E-09	13/1,95E-04
17	2,51E-10	14 / 7,89E-05	1,56E-09	13 / 7,52E-05	2,20E-10	14/7,12E-05	8,25E-10	13/2,08E-04
18	2,60E-10	14 / 8,65E-05	1,62E-09	13 / 8,74E-05	2,23E-10	14/8,01E-05	1,93E-09	13/1,56E-04
19	2,70E-10	14 / 9,76E-05	1,68E-09	13 / 1,02E-04	5,16E-10	13/9,08E-05	3,27E-10	14/1,21E-04
20	2,79E-10	14 / 1,11E-04	1,73E-09	13 / 1,03E-04	4,00E-10	14/1,01E-04	1,89E-09	13/1,81E-04
30	2,83E-10	14 / 2,29E-04	1,76E-09	13 / 3,00E-04	3,82E-10	14/2,24E-04	2,15E-09	13/3,51E-04
40	2,64E-10	14 / 5,27E-04	1,64E-09	13 / 4,41E-04	3,47E-10	14/3,64E-04	5,03E-10	14/5,51E-04
50	2,66E-10	14 / 6,86E-04	1,65E-09	13 / 6,54E-04	4,32E-10	14/5,51E-04	3,76E-10	14/8,59E-04
100	2,55E-10	14 / 2,40E-03	1,59E-09	13 / 2,45E-03	4,03E-10	14/2,05E-03	3,36E-10	14/2,31E-03
200	2,69E-10	14 / 9,62E-03	1,67E-09	13 / 8,97E-03	1,83E-10	14/8,62E-03	1,81E-09	13/8,49E-03
300	2,63E-10	14 / 2,06E-02	1,64E-09	13 / 1,97E-02	4,35E-10	14/2,10E-02	4,60E-10	14/1,85E-02
400	2,60E-10	14 / 3,70E-02	1,62E-09	13 / 3,68E-02	6,52E-10	13/3,62E-02	1,50E-09	12/3,36E-02
500	2,61E-10	14 / 5,66E-02	1,62E-09	13 / 5,72E-02	3,76E-10	14/5,44E-02	8,97E-10	13/5,13E-02

Tabela 2: Wyniki eksperymentów dla $\rho_1 = 10^{-8}$

rozmiar układu	wektor zerowy				wektor losowy (rozkład normlany μ = 0, σ^2 = 1)			
	kryterium residualne		kryterium przyrostowe		kryterium residualne		kryterium przyrostowe	
	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]
2	1,91E-14	21 / 7,14E-05	8,63E-14	20 / 8,28E-05	2,59E-14	21/9,63E-05	1,31E-13	20/6,35E-05
3	2,53E-14	20 / 3,03E-05	1,54E-13	19 / 2,26E-05	2,38E-14	20/1,69E-05	4,66E-14	20/9,75E-06
4	6,45E-14	19 / 3,26E-05	6,45E-14	19 / 2,46E-05	5,33E-14	19/1,85E-05	1,38E-13	18/2,65E-05
5	5,17E-14	19 / 3,37E-05	5,17E-14	19 / 3,27E-05	3,24E-14	20/2,15E-05	5,91E-14	19/2,55E-05
6	5,37E-14	19 / 3,62E-05	5,37E-14	19 / 3,31E-05	4,57E-14	19/1,49E-05	4,32E-14	19/1,27E-05
7	5,38E-14	19 / 3,84E-05	5,38E-14	19 / 2,71E-05	3,15E-14	19/1,63E-05	7,97E-14	19/1,48E-05
8	5,21E-14	19 / 4,56E-05	5,21E-14	19 / 3,72E-05	9,75E-14	19/2,64E-05	4,06E-14	19/1,85E-05
9	5,27E-14	19 / 5,67E-05	5,27E-14	19 / 2,32E-05	8,15E-14	19/3,03E-05	8,50E-14	19/2,37E-05
10	5,38E-14	19 / 4,78E-05	5,38E-14	19 / 2,98E-05	6,35E-14	19/4,72E-05	9,67E-14	19/2,89E-05
11	5,33E-14	19 / 4,44E-05	5,33E-14	19 / 3,61E-05	5,11E-14	19/3,73E-05	3,38E-14	20/3,06E-05
12	5,25E-14	19 / 3,90E-05	5,25E-14	19 / 4,11E-05	2,64E-14	20/3,98E-05	5,41E-14	19/3,90E-05
13	5,28E-14	19 / 5,10E-05	5,28E-14	19 / 4,61E-05	4,09E-14	19/4,70E-05	5,97E-14	19/4,51E-05
14	5,28E-14	19 / 5,47E-05	5,28E-14	19 / 6,20E-05	3,33E-14	20/5,57E-05	7,38E-14	19/5,14E-05
15	5,33E-14	19 / 6,94E-05	5,33E-14	19 / 8,04E-05	4,62E-14	19/6,61E-05	2,89E-14	19/5,63E-05
16	5,28E-14	19 / 8,62E-05	5,28E-14	19 / 9,58E-05	4,26E-14	20/6,46E-05	1,06E-13	19/7,70E-05
17	5,33E-14	19 / 7,81E-05	5,33E-14	19 / 1,10E-04	2,00E-14	19/8,19E-05	1,08E-13	19/7,20E-05
18	5,38E-14	19 / 8,86E-05	5,38E-14	19 / 1,93E-04	5,17E-14	19/7,82E-05	4,09E-14	19/8,23E-05
19	5,46E-14	19 / 9,37E-05	5,46E-14	19 / 1,82E-04	7,90E-14	19/8,80E-05	4,64E-14	19/9,15E-05
20	5,53E-14	19 / 1,00E-04	5,53E-14	19 / 3,23E-04	7,82E-14	19/9,67E-05	1,14E-13	19/1,06E-04
30	5,56E-14	19 / 2,26E-04	5,56E-14	19 / 2,62E-04	2,33E-14	20/2,06E-04	9,73E-14	19/5,25E-04
40	5,45E-14	19 / 3,77E-04	5,45E-14	19 / 4,25E-04	8,82E-14	19/3,58E-04	3,99E-14	19/6,25E-04
50	5,48E-14	19 / 5,61E-04	5,48E-14	19 / 6,49E-04	7,23E-14	19/5,46E-04	5,86E-14	19/6,94E-04
100	5,41E-14	19 / 2,16E-03	5,41E-14	19 / 2,36E-03	6,33E-14	19/2,04E-03	9,83E-14	19/2,19E-03
200	5,51E-14	19 / 9,96E-03	5,51E-14	19 / 8,79E-03	1,53E-14	20/9,15E-03	1,04E-13	18/8,44E-03
300	5,48E-14	19 / 2,15E-02	5,48E-14	19 / 1,92E-02	6,75E-14	19/1,99E-02	8,63E-14	19/1,82E-02
400	5,48E-14	19 / 3,73E-02	5,48E-14	19 / 3,46E-02	2,75E-14	20/3,54E-02	3,79E-14	19/3,36E-02
500	5,48E-14	19 / 5,68E-02	5,48E-14	19 / 5,62E-02	3,20E-14	19/5,33E-02	7,97E-14	19/5,19E-02

Tabela 3: Wyniki eksperymentów dla $\rho_2 = 10^{-12}$

rozmiar układu	wektor zerowy				wektor losowy (rozkład normlany μ = 0, σ^2 = 1)			
	kryterium residualne		kryterium przyrostowe		kryterium residualne		kryterium przyrostowe	
	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]	błąd maksymlany	iteracje/śr czas[s]
2	0	25 / 7,45E-05	0	26 / 5,64E-05	0	25/5,83E-05	0	26/9,09E-05
3	0	24 / 3,02E-05	0	25 / 1,64E-05	0	23/3,16E-05	0	25/1,47E-05
4	0	23 / 3,46E-05	0	24 / 9,89E-06	0	22/3,33E-05	0	22/7,13E-06
5	0	23 / 4,26E-05	0	24 / 1,88E-05	0	23/3,72E-05	0	24/9,00E-06
6	0	23 / 3,31E-05	0	24 / 2,98E-05	0	25/4,69E-05	0	24/1,18E-05
7	0,00E+00	24 / 4,50E-05	0,00E+00	25 / 4,06E-05	0	24/1,61E-05	0	25/1,44E-05
8	2,22E-16	1000 / 2,31E-05	2,22E-16	25 / 3,19E-05	2,22E-16	1000/1,94E-05	2,22E-16	25/1,78E-05
9	2,22E-16	1000 / 2,42E-05	2,22E-16	25 / 3,78E-05	2,22E-16	1000/2,25E-05	2,22E-16	24/2,20E-05
10	2,22E-16	1000 / 2,82E-05	2,22E-16	24 / 6,07E-05	2,22E-16	1000/2,66E-05	2,22E-16	24/2,77E-05
11	2,22E-16	1000 / 3,30E-05	2,22E-16	24 / 6,20E-05	2,22E-16	1000/3,11E-05	2,22E-16	25/3,38E-05
12	2,22E-16	1000 / 3,76E-05	2,22E-16	24 / 6,79E-05	2,22E-16	1000/3,62E-05	2,22E-16	24/3,65E-05
13	2,22E-16	1000 / 4,40E-05	2,22E-16	26 / 7,24E-05	2,22E-16	1000/4,14E-05	2,22E-16	26/4,46E-05
14	2,22E-16	1000 / 5,38E-05	2,22E-16	24 / 7,23E-05	2,22E-16	1000/5,46E-05	2,22E-16	26/5,49E-05
15	2,22E-16	24 / 7,38E-05	2,22E-16	25 / 8,02E-05	2,22E-16	24/7,26E-05	2,22E-16	24/6,04E-05
16	2,22E-16	1000 / 6,61E-05	2,22E-16	24 / 7,40E-05	2,22E-16	1000/6,55E-05	2,22E-16	24/8,55E-05
17	2,22E-16	1000 / 6,86E-05	2,22E-16	24 / 7,83E-05	2,22E-16	1000/6,71E-05	2,22E-16	25/7,62E-05
18	2,22E-16	1000 / 8,06E-05	2,22E-16	24 / 9,05E-05	2,22E-16	1000/7,45E-05	2,22E-16	26/8,00E-05
19	4,44E-16	1000 / 9,16E-05	4,44E-16	26 / 9,34E-05	4,44E-16	1000/9,65E-05	4,44E-16	26/9,06E-05
20	4,44E-16	1000 / 9,62E-05	4,44E-16	25 / 1,03E-04	4,44E-16	1000/9,07E-05	4,44E-16	25/9,83E-05
30	2,22E-16	1000 / 2,15E-04	2,22E-16	1000 / 2,16E-04	2,22E-16	1000/2,02E-04	2,22E-16	1000/2,05E-04
40	2,22E-16	1000 / 3,75E-04	2,22E-16	24 / 3,93E-04	2,22E-16	1000/3,63E-04	2,22E-16	24/3,45E-04
50	2,22E-16	1000 / 5,71E-04	2,22E-16	24 / 5,99E-04	2,22E-16	1000/5,64E-04	2,22E-16	24/5,34E-04
100	4,44E-16	1000 / 2,15E-03	4,44E-16	24 / 2,32E-03	4,44E-16	1000/2,06E-03	4,44E-16	24/2,04E-03
200	4,44E-16	1000 / 1,01E-02	4,44E-16	24 / 9,22E-03	4,44E-16	1000/9,82E-03	4,44E-16	26/8,53E-03
300	8,88E-16	1000 / 2,09E-02	8,88E-16	25 / 1,98E-02	8,88E-16	1000/2,12E-02	8,88E-16	25/1,87E-02
400	8,88E-16	1000 / 3,64E-02	8,88E-16	25 / 3,65E-02	8,88E-16	1000/3,58E-02	8,88E-16	25/3,40E-02
500	8,88E-16	1000 / 5,61E-02	8,88E-16	25 / 5,45E-02	8,88E-16	1000/5,45E-02	8,88E-16	24/5,16E-02

Tabela 4: Wyniki eksperymentów dla $\rho_3 = 10^{-16}$

Na podstawie tabel 2-4, że różnica wektora zerowego, a losowego wektora z rozkładu normlanego wpłynęła na wyniki w dokładności $\rho_1 = 10^{-8}$ i $\rho_2 = 10^{-12}$, ale nie wpłynęła na wyniki przy dokładności $\rho_3 = 10^{-16}$, ale jednakże powoduje błędy obliczeniowe

W przypadku kryterium przyrostowego, ma ono miej iteracji dla małej dokładności $\rho_1 = 10^{-8}$, gdzie potrzebne było miej iteracji od kryterium residualnego, ale dla $\rho_3 = 10^{-16}$ w przypadku zachowania stabilności, przez kryterium residualne, potrzebuje więcej iteracji na zakończenie algorytmu.

5. Wnioski

Algorytm Jacobiego jest dobrym sposobem rozwiązywania układów liniowych, ale jedynie w przypadku kiedy promień spektralny jest < 1, gdyż jedynie wtedy zachodzi zbieżność. Zarówno dla niskiej i wysokiej dokładności, bardziej opłacalne jest użycie kryterium przyrostowego, jako kryterium końca, gdyż w przypadku małej dokładności jest szybsze od kryterium residualnego, a w przypadku dużej dokładności częściej zachowuje stabilność numeryczną.